Clase 4.1
Administración Financiera

UNIDAD 2

Carina Sfeir/ Macarena Torres

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

Temas

1. Punto de equilibrio
2. Flujos de caja
3. Valor Presente

Temas

1. **Punto de equilibrio**
2. Flujos de caja
3. Valor Presente

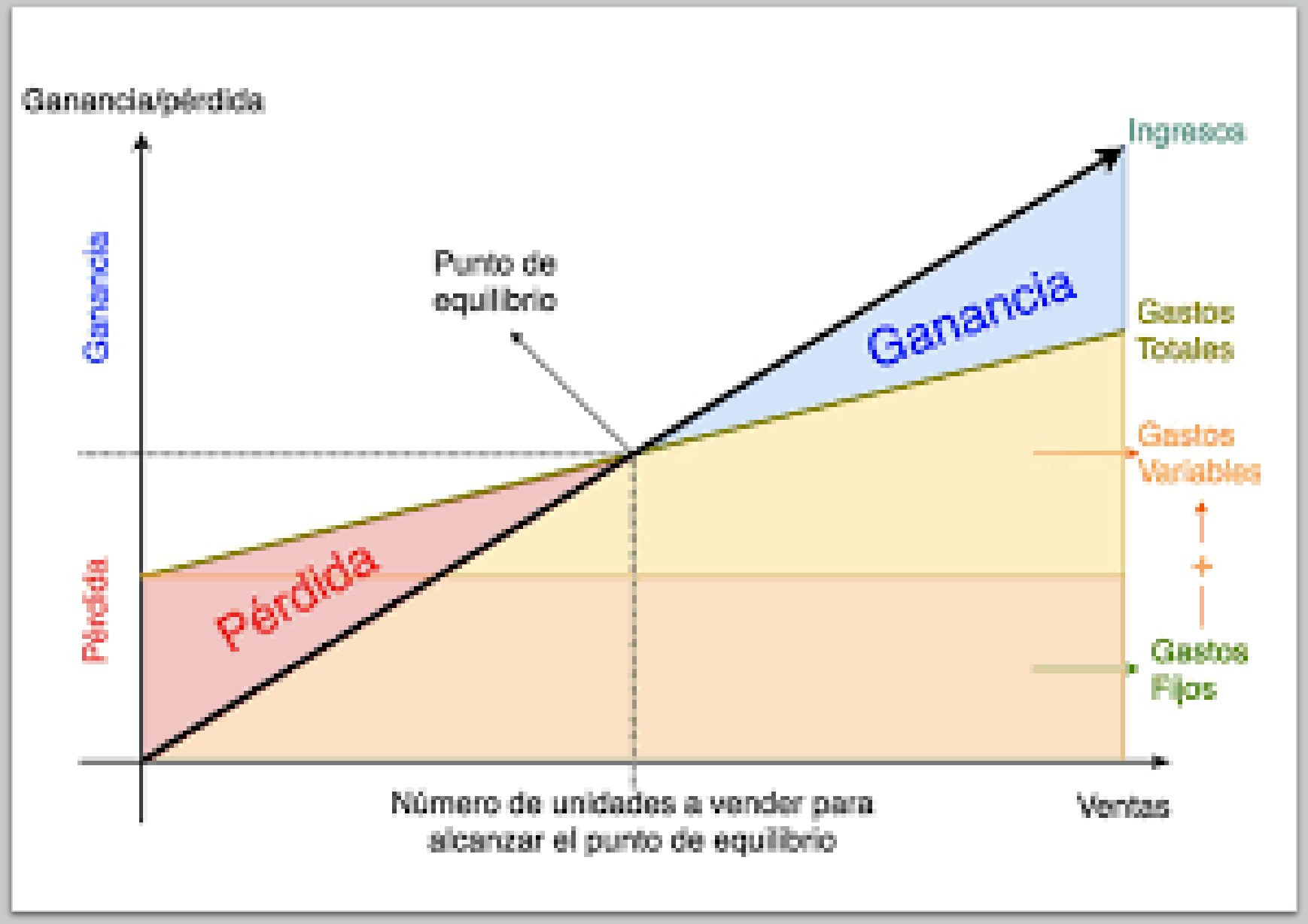
Punto de Equilibrio

- **El punto de equilibrio, es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costos totales a los ingresos totales.**

- Mínimo necesario para no tener pérdidas y donde el **beneficio** es cero. A partir de él, la empresa empezará a obtener ganancias.

- Este concepto es esencial para saber cual es el mínimo vital para poder sobrevivir en el mercado.

Punto de Equilibrio



Fórmula

Ingresos Totales = Costos Totales

Ingresos totales = precio de venta * cantidad vendida
Costos totales = costos fijos + costos variables * cantidad vendida

Precio de venta * cantidad vendida = costos fijos + costos variables * cantidad vendida

$$Ingresos\,Totales = Costos\,Totales$$

$$pQ = F + cQ$$

$$(p - c)Q = F$$

$$Q = \frac{F}{p - c}$$

$$\textbf{Cantidad Vendida} = \frac{\textbf{costos fijos}}{(\textbf{precio de venta} - \textbf{costos variables})}$$

unitario

Ejemplo

- Una empresa desea calcular su punto de equilibrio. Sus costos fijos con $10.000, sus costos variables son de $2,5 por unidad producida y le precio de venta es de $4,5.

¿Cuantas son las unidades de equilibrio?

$$Ingresos\,Totales = Costos\,Totales$$

$$pQ = F + cQ$$

$$(p - c)Q = F$$

$$Q = \frac{F}{p - c}$$

Cantidad equilibrio = $10.000 / ($4,5-$2.5)

Q eq= 5.000 unidades

Ejemplo 2

- Una empresa desea calcular su punto de equilibrio. Sus costos fijos con $5.000, sus costos variables son de $250 por 100 unidades producidas y le precio de venta unitario es de $4,5.

¿Cuantas son las unidades de equilibrio?

$$Ingresos\,Totales = Costos\,Totales$$

$$pQ = F + cQ$$

$$(p - c)Q = F$$

$$Q = \frac{F}{p - c}$$

Cantidad equilibrio = $5.000 / ($4,5 -$2,5)

Q eq= 2500 unidades

Ejemplo 3

- Con los datos del ejemplo 2, cual es el punto de equilibrio en $$?

Q eq= 2500 unidades

Punto equilibrio $$= $$4,5*2500 = $11.250

$$IngresosTotales = CostosTotales$$

$$pQ = F + cQ$$

$$(p - c)Q = F$$

$$Q = \frac{F}{p - c}$$

Una empresa desea calcular su punto de equilibrio. Sus costos fijos con $17.500, sus costos variables son de $180 por 175 unidades producidas y le precio de venta unitario es de $14,5. ¿Cuantas son las unidades de equilibrio?
Con los datos del ejemplo 2, cual es el punto de equilibrio en $

Cantidad equilibrio = $17500 / (14,5- (180/175))					
Q eq= 1299 unidades					

Punto de equilibrio en $$
1299*14,5= $18836

Temas

1. Punto de equilibrio
2. **Flujos de caja**
3. Valor Presente

Flujos de caja

Recapitulemos la clase anterior

<u>Costos fijos y costos variables</u>

Para poder hacer un buen flujo de un proyecto hay que estimar primero los costos e ingresos asociados a cada proyecto

Ejemplo 1

RESUELTO EN EXCEL EN CANVAS

- Se comprara la máquina A en $1.500
- Esta puede producir 100 unidades
- Cada unidad producida usa 20 gramos de tinta
- El gramo de tinta vale $0,5
- El arriendo mensual de la oficina es de $80
- La maquina se compra con un interés de 0,4% mensual a 2 años
- El capital de la maquina se paga al año 2
- Al año 2 se vende en $400
- Cada unidad producida se vende en $12,5
- Desarrolle el flujo de caja

Ejemplo 2

RESUELTO EN EXCEL EN CANVAS

- Arriendo una maquina B en $50 mensuales
- Puede producir 80 unidades mensuales
- Utiliza 15 grs de tinta
- El contrato de arriendo es por 1,5 años fijo
- Los costos fijos y precio de venta son los mismos que en el ejercicio 1
- Desarrolle el flujo de caja

Temas

1. Punto de equilibrio
2. Flujos de caja
3. **Valor Presente**

Valor presente neto

- El valor presente (VP) es el valor que tiene a día de hoy un determinado flujo de dinero que recibiremos en el futuro. Es decir, el valor presente es una fórmula que nos permite calcular cuál es el valor de hoy que tiene un monto de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino más adelante.

Valor Presente (VA, VP, VAN)

- Medida homogenea para medir opciones diferentes con condiciones de comparabilidad
- Compara valor, plata en valor actual
- Se deben comparar al mismo periodo de tiempo

$$VA = \frac{VF}{(1+i)^n} + V_0$$

Ejemplo – (Ejercicio 3 de Excel)

Para una inversión de $1.000 se proyecta un retorno en 4 cuotas iguales de $350 c/u. El inversionista aceptaría invertir en este proyecto si le reporta a lo menos 10% anual de rentabilidad. ¿Qué le aconsejaría ?

	Período				
	0	1	2	3	4
Utilidades		350.00	350.00	350.00	350.00
Inversión	(1,000.00)				
Valor actual	(1,000.00)	318.18	289.26	262.96	239.05
VAN	**109.45**				

$$VA = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

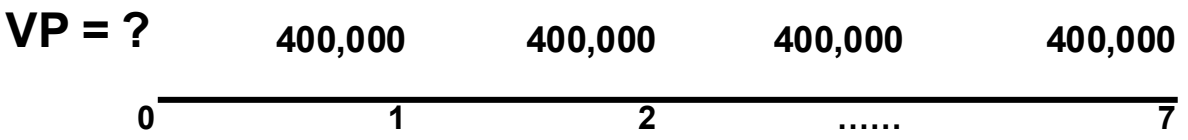
Le aconsejaría invertir en el proyecto !

Ejemplos

Patricio Lucas no sabe si firmar un contrato con la MGM por siete temporadas, por lo cual recibirá las suma de US$ 400.000 por período. Sin embargo, desea saber a cuánto corresponde su valor presente.

Por otro lado, Universal Studios le ofrece un contrato por siete temporadas por US$ 1.900.000 pagados hoy.

¿Podría usted asesorarlo si sabe que el costo alternativo de Patricio Lucas es de 10%?



- $VP = \frac{400.000}{(1+10\%)^1} + \frac{400.000}{(1+10\%)^2} + \frac{400.000}{(1+10\%)^3} + \frac{400.000}{(1+10\%)^4} + \frac{400.000}{(1+10\%)^5} + \frac{400.000}{(1+10\%)^6} + \frac{400.000}{(1+10\%)^7}$
- VP = $ 1.947.368
- Le recomendaría aceptar el contrato con la MGM

EJERCICIOS

Ejemplo – ejercicio 4 en excel

- Hay 2 alternativas

El costo de oportunidad es de 8%

	Inversion inicial	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Alternativa 1 Comprar máquina	$1200	354	123	1876
Alternativa 2 Arrendar máquina		845	656	754

¿Que alternativa es más conveniente?

Ejercicio (ejercicio 5 en excel)

¿Cual es el VAN si la tasa de interés anual es de 6,5%?

Año	Flujo
0	-25.000
1	8000
2	6000
3	0
4	0
5	10000
6	10000

$$VP = -25000 + \frac{8000}{(1+6{,}5\%)} + \frac{6000}{(1+6{,}5\%)^2} + \frac{10000}{(1+6{,}5\%)^5} + \frac{10000}{(1+6{,}5\%)^6}$$

VP = 1954